Fisika · 01 eredua

2027ko azterketa-eredua, 2016ko eta 2017ko ohiko deialdietan oinarritua · Azterketa-eredua, ebazpenik gabe

Jarraibideak. Probak 2,50 puntuko lau problema ditu. 1. eta 2. problemek ez dute aukerarik. 3. eta 4. problemetan, bi aukeretako bati bakarrik erantzun behar zaio (a edo b); biei erantzuten bazaie, lehena zuzenduko da. Erantzun orok aplikatu beharreko legetik edo printzipiotik abiatu behar du, idatzita eta aplikatuta; adierazpen bat ondorioztatzea atalak «ondorioztatu» edo «lortu adierazpena» dioenean baino ez da eskatzen. Atal baten emaitzak, zuzena izan zein okerra, ez du eragiten gainerako atalen balorazioan. Kalkulagailu zientifikoa erabil daiteke; taulako eta enuntziatuetako datuak baino ezin dira erabili.

Konstanteen taula.

Magnitudea	Ikurra	Balioa
Grabitazio unibertsalaren konstantea	G	$6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
Lurraren masa	M_T	$6{,}0 \cdot 10^{24}\ \mathrm{kg}$
Lurraren erradioa	R_T	6370 km
Argiaren abiadura hutsean	c	$3{,}00 \cdot 10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$
Plancken konstantea	h	$6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}$
Oinarrizko karga (elektroiaren kargaren balio absolutua)	$\lvert q_e \rvert$	$1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$
Elektroiaren masa	m_e	$9{,}11 \cdot 10^{-31}\ \mathrm{kg}$
Protoiaren masa	m_p	$1{,}67 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg}$
Neutroiaren masa	m_n	1,0087 u
Masa atomikoaren unitatea	u	$1{,}66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} = 931{,}5\ \mathrm{MeV}/c^2$
Elektronvolta	eV	$1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{J}$
Avogadroren konstantea	N_A	$6{,}02 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$
Uranio-235aren masa atomikoa	m(U-235)	235,0439 u
Bario-141aren masa atomikoa	m(Ba-141)	140,9144 u
Kripton-92aren masa atomikoa	m(Kr-92)	91,9262 u

1. problema · Eremu grabitatorioa

1. problema. Nazioarteko Espazio Estazioak (ISS), $m = 4{,}2 \cdot 10^5$ kg masakoak, gutxi gorabehera zirkularra den orbita bat deskribatzen du Lurreko gainazalaren gainean, $h = 340$ km-ko batez besteko altueran. Lurra esferikotzat jo, R_T erradiokoa eta M_T masakoa (konstanteen taula), eta infinitua hartu energia potentzial grabitatorioaren jatorritzat.

a) Indar zentripetua erakarpen grabitatorioa dela kontuan hartuta, ondorioztatu orbita zirkularrean dabilen satelite baten orbita-abiaduraren adierazpena, eta kalkulatu ISSaren abiadura eta periodoa. *(1,00 puntu)*

b) Kalkulatu ISSak bere orbitan duen pisua eta energia mekanikoa, eta adierazi zer esan nahi duen energia horren zeinuak satelitearen higidurari dagokionez. *(1,00 puntu)*

c) Lurraren eta Ilargiaren arteko batez besteko distantzia $d = 3{,}8 \cdot 10^5$ km da. Aplikatu Keplerren hirugarren legea ISSari eta Ilargiari, Ilargiaren orbita-periodoa egunetan zehazteko, eta balioetsi ea emaitza bat datorren hilabetearen iraupenarekin. *(0,50 puntu)*

2. problema · Eremu elektromagnetikoa

2. problema. Huts-ganbera batean, protoi bat eta elektroi bat puntu beretik eta abiadura berarekin sartzen dira eremu magnetiko uniforme bat dagoen eskualde batera. Abiadura $v = 3 \cdot 10^5$ m s^{-1} da, paperaren planoan gorantz zuzendua; eremua, $B = 10^{-3}$ T, paperarekiko perpendikularra da, eta paperaren barnealderantz zuzenduta dago (irudia). Ez hartu kontuan partikulen pisua, ezta haien arteko elkarrekintza ere.

[Irudia: Paperean sartzen den eremu magnetikoa (gurutzeak); protoia eta elektroia behetik sartzen dira, abiadura gorantz dutela.]

a) Idatzi higitzen ari den karga baten gaineko Lorentzen indarraren adierazpena, lortu hortik ibilbide zirkularraren erradioaren adierazpena, eta kalkulatu protoiaren eta elektroiaren erradioa. *(1,00 puntu)*

b) Lortu bira-periodoaren adierazpena, eta kalkulatu partikula bakoitzaren periodoa. Azaldu zergatik ez dagoen periodoa partikula sartzen den abiaduraren mende. *(1,00 puntu)*

c) Irudikatu, gutxi gorabehera eta eremuaren eskema baten gainean, bi partikulen ibilbideak, eta adierazi bakoitzaren biraketa-noranzkoa eta haien erradioen arteko erlazioa. *(0,50 puntu)*

3. problema · Bibrazioak eta uhinak · Optika · aukeratu bat

a aukera. Partikula bat ($m = 50$ g) malguki horizontal bati lotuta dago ($K = 200$ N/m). Partikula bere oreka-posiziotik 2 cm aldendu, eta aske uzten dela jakinik:

a) Kalkulatu partikularen oszilazio-higiduraren periodoa eta maiztasuna. *(1,00 puntu)*

b) Idatzi dagokion higidura harmoniko sinplearen (HHS) ekuazioa. *(1,00 puntu)*

c) Kalkulatu abiadura eta azelerazio maximoa. *(0,50 puntu)*

b aukera. Laborategi batean, telefono mugikor baten kamerako lente baten ezaugarriak aztertzen dira. Jakina da lentearen foku-distantziaren balio absolutua $|f| = 6$ cm dela. Objektu bat lentetik 30 mm-ra jartzen bada, irudi zuzena lortzen da, eta haren tamaina objektuarena halako bi da.

a) Zehaztu lentea konbergentea ala dibergentea den. *(1,00 puntu)*

b) Zehaztu irudiaren posizioa, eta egin izpien trazaketa bat, argi adieraziz posizioa eta tamaina, bai objektuarenak, bai irudiarenak. *(1,00 puntu)*

c) Irudia erreala da ala birtuala? *(0,50 puntu)*

4. problema · XX. mendeko fisika · aukeratu bat

a aukera. Potasiozko gainazal metaliko bat 300 nm-ko uhin-luzerako argiarekin argiztatzen denean, igortzen diren elektroiek 2,05 eV-eko energia zinetikoa dute, gehienez. Sodioaren atari-energia: 2,4 eV.

a) Kalkulatu fotoi erasotzailearen energia eta potasioaren erauzte-energia. *(1,00 puntu)*

b) Irradiazio erasotzailearen maiztasuna bikoizten bada, zein izango da igorritako elektroien gehieneko abiadura? *(1,00 puntu)*

c) Potasioaren ordez sodioa erabiltzen badugu, lortuko al da efektu fotoelektrikoa gainazala 670 nm-ko uhin-luzerako argi laranjarekin argiztatzen badugu? *(0,50 puntu)*

b aukera. Uranio-235 nukleo batek neutroi bat xurgatzen du eta fisionatu egiten da: bario-141, kripton-92 eta hiru neutroi sortzen dira. Masa atomikoak eta behar diren konstanteak konstanteen taulan daude.

a) Idatzi erreakzio nuklearraren ekuazioa, eta egiaztatu masa-zenbakia eta zenbaki atomikoa kontserbatu egiten direla. *(1,00 puntu)*

b) Kalkulatu masa-defektua eta nukleo baten fisioan askatzen den energia, MeV-etan eta jouletan. *(1,00 puntu)*

c) Kalkulatu 1 g uranio-235 fisionatzean askatzen den energia. *(0,50 puntu)*